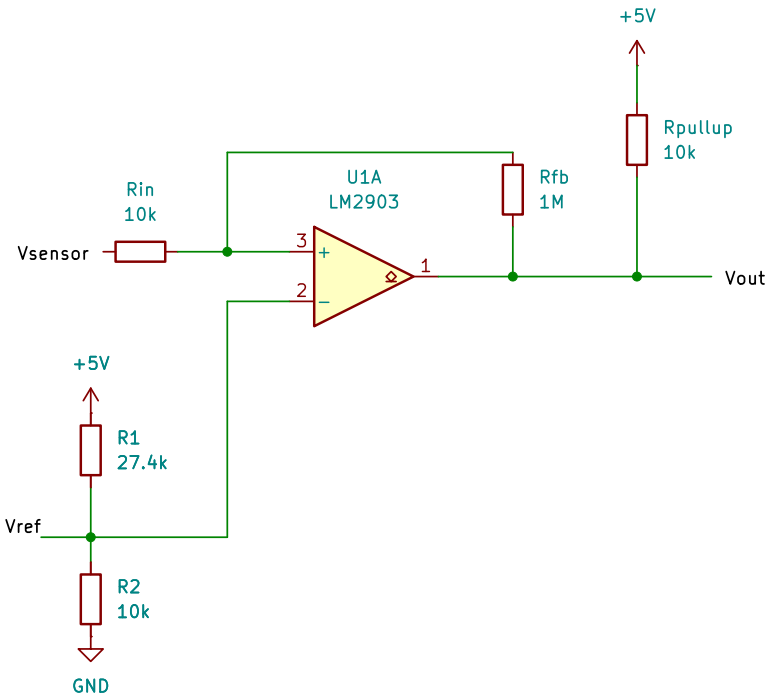


OBLICZENIA PROGU HARD BRAKING

1. Czujnik ciśnienia

Vsensor = Vmin + S * p
Vmin = 0.5 V
S = 28.57 mV/bar = 0.02857 V/bar
Zgodnie z regulaminem Formula Student: pHB <= 30 bar
Dla pHB = 30 bar:
Vsensor(30 bar) = 0.5 + 0.02857 * 30 = 1.3571 V

2. Wyprowadzenie histerezy

W punkcie przełączenia: V+ = Vref
Z prawa Ohma:
Iin = (Vsensor - Vref) / Rin
Ifb = (Vref - Vout) / Rfb
Pomijając prąd wejściowy komparatora:
(Vsensor - Vref) / Rin = (Vref - Vout) / Rfb
Dla progu załączenia: Vout ~= 0 V
(Vsensor - Vref) / Rin = Vref / Rfb
Vsensor = Vref + Vref * Rin / Rfb
Vsensor = Vref * (1 + Rin/Rfb)
Rin = 10 kOhm, Rfb = 1 MOhm
Rin / Rfb = 0.01
Zatem: Vref_ideal = 1.3571 / 1.01 = 1.34366 V

3. Dzielnik napięcia odniesienia

Vref = VCC * R2 / (R1 + R2)
R2 = 10 kOhm
R1 = R2 * (VCC / Vref - 1)
R1 = 10 k * (5 / 1.34366 - 1) = 27.21 kOhm
Wybrana standardowa wartość: R1 = 27.4 kOhm
Rzeczywiste napięcie odniesienia:
Vref = 5 * 10 / (27.4 + 10) = 1.3369 V

4. Rzeczywisty próg załączenia

Vsensor_ON = Vref + (Rin/Rfb) * (Vref - 0)
= 1.3369 + 0.01 * 1.3369 = 1.35027 V
p_ON = (Vsensor_ON - Vmin) / S
= (1.35027 - 0.5) / 0.02857 = 29.76 bar

5. Próg wyłączenia

Dla Vout ~= 5 V:
Vsensor_OFF = Vref + (Rin/Rfb) * (Vref - 5)
= 1.30027 V
p_OFF = (1.30027 - 0.5) / 0.02857 = 28.01 bar
Histereza: Delta p = p_ON - p_OFF
= 29.76 - 28.01 = 1.75 bar

Shutdown Circuit (SDC)

Shutdown Circuit (SDC) jest szeregowym obwodem bezpieczeństwa, który w pojeździe elektrycznym bezpośrednio zasila cewki AIR oraz układ pre-charge [EV 6.1.1].

SDC jest zdefiniowany jako szeregowe połączenie wymaganych elementów bezpieczeństwa, m.in. co najmniej dwóch master switchy, trzech shutdown buttonów, BOTS, IMD, inertia switch, BSPD, wymaganych interlocków oraz AMS [EV 6.1.2].

Otwarcie SDC powoduje wyłączenie Tractive System przez otwarcie wszystkich AIR-ów oraz przekaźnika pre-charge. Przepływ prądu z akumulatora TS musi zostać natychmiast przerwany, a napięcie TS musi spaść poniżej 60 V DC oraz 50 V AC RMS w czasie krótszym niż 5 s [EV 6.1.5].

Wszystkie obwody należące do SDC muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby w stanie pozbawionym zasilania lub po rozłączeniu powodowały otwarcie SDC [EV 6.1.7].

W przypadku pojazdu autonomicznego SDC może zostać zamknięty przez Autonomous System tylko po spełnieniu warunków określonych dla wybranego trybu jazdy [T 14.4.1].